

野兽王子组程设大作业报告

零、游戏简介

游戏名称：《千里走单骑》

游戏机制：结合分支叙事+Roguelike 战斗的 2D 闯关系统

核心玩法： 玩家扮演关羽，重演“千里走单骑”的演义故事，通过剧情选择进入不同的剧情分支，并通过回合制卡牌战斗，最终过关斩将，获得游戏胜利。

游戏特点： 本游戏融合了三国历史元素与 Roguelike 玩法，玩家需要把握关羽“义”的角色特点以做出正确剧情选择，同时也要缜密计算金钱、血量与体力等各项数据以赢得战斗胜利。

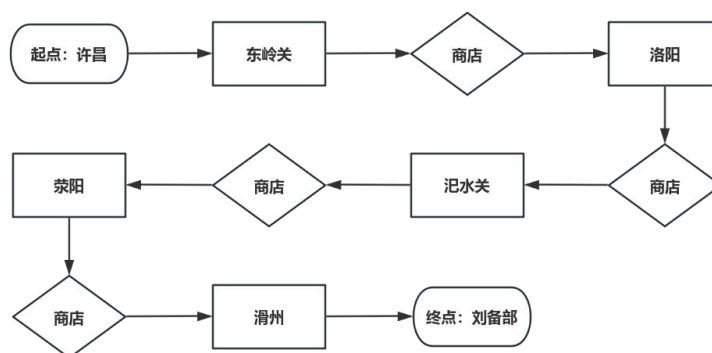
游戏主角： 关羽

敌对角色： 孔秀、韩福、孟坦、卞喜、王植、秦琪、众刀斧手

其他人物： 普净和尚、胡班

背景故事： 建安五年，曹操东征，击败了占据徐州的刘备，刘备兵败后投奔袁绍，其妻子家眷被曹军俘获。而关羽则在城破后战败被擒。曹操惜才，给予了关羽极高的礼遇，并暂且同意他若得知刘备消息即可离开的条件。同年秋，关羽得知了刘备消息，欲向曹操说明后前去投奔，奈何曹操避而不见，关羽只得带着刘备的家眷自行离开。由于没有通关文书，关羽一路过五关斩六将，历尽艰险，最终与刘备会合。（取自罗贯中《三国演义》）

地图设计：



一、程序功能（游戏机制）介绍

1. 角色属性

I. 属性总览

关羽具有如下四种 int 型属性，属性的高低与战斗结果息息相关。

属性名称	取值范围	初始值	描述
血量 (HP)	[0, 100]	100	角色的基本属性。血量低于 50 时角色进入“浴血奋战”状态，低于 0 时角色死亡。不会自动回复。
体力 (PHY)	[0, 100]	100	角色在战斗中消耗的属性，不会自动回复。
攻击力 (DMG)	[40, 104]	40	体现角色对敌伤害的属性，与敌人的进攻频率负相关。
武器等级 (WL)	{1, 2, 3, 4, 5}	1	与角色的战斗相关联的属性。高等级武器会提高攻击力、减少体力消耗并优化攻防卡组。

II. 血量

角色影响：

血量值所处范围	影响
≥ 50	正常状态
(0, 50)	进入“浴血奋战”状态：攻击力提高 30%(向下取整)。
0	角色死亡

III. 体力

角色影响：

体力值所处范围	影响
≥ 50	若打出当前卡牌需要的体力值大于当前角色的体力值，则该卡牌不能打出。
0	所有卡牌均不能打出。

IV. 攻击力

对敌影响：除造成伤害外，对敌无影响。

V. 武器等级

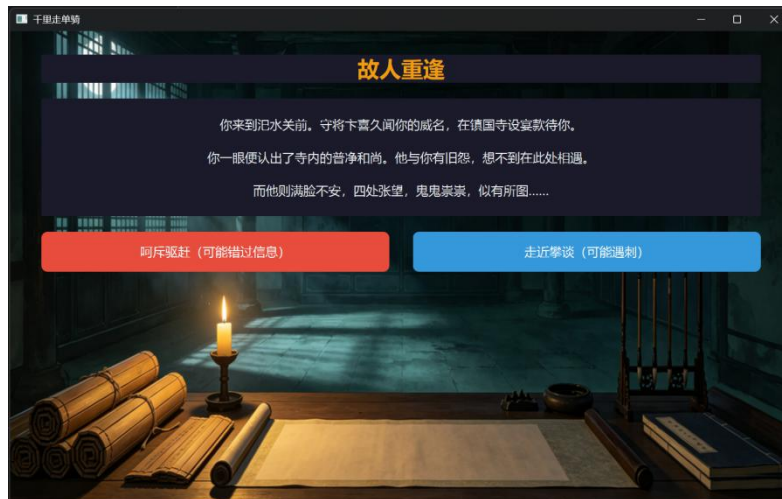
角色影响：

武器等级	加成
1	无加成
2	攻击力上升 5
3	在 2 级基础上攻击力上升 5, 打出每张卡牌所需体力值减少 2
4	在 3 级基础上攻击力上升 5, 打出每张卡牌所需体力值减少 2，增加攻击卡牌“力劈华山”“青龙探爪”，防守卡牌“拖刀斩”
5	在 4 级基础上攻击力上升 5, 打出每张卡牌所需体力值减少 2，增加攻击方式“飞龙在天”“亢龙有悔”，防守卡牌“盘龙吐信”

2. 剧情选择

在汜水关和蒙阳两个关卡，玩家要面对剧情选择：面对曾生嫌隙的故人，是搭理还是不理？面对鬼鬼祟祟的敌方部下，是呵斥驱赶还是上前询问？不同的选择会导向不同的发展。

剧情选择 1:



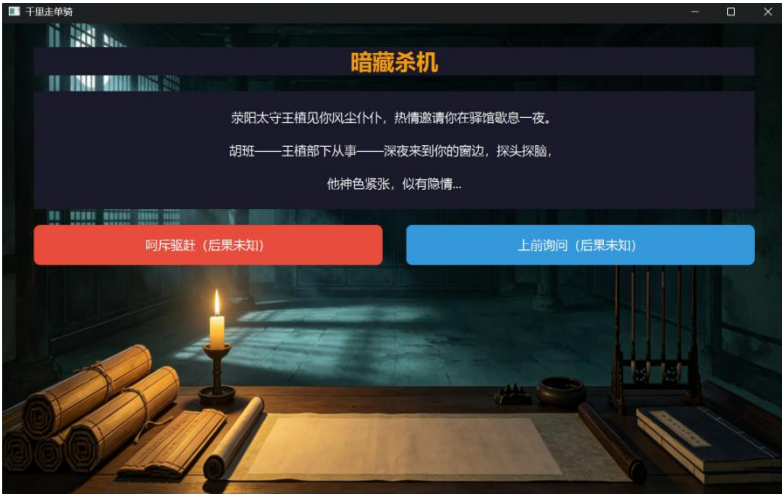
选择正确:



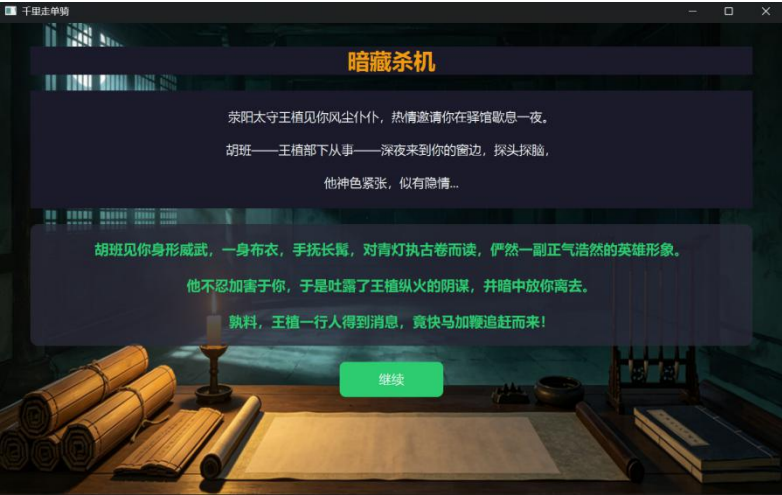
选择错误:



剧情选择 2:



选择正确:



选择错误:

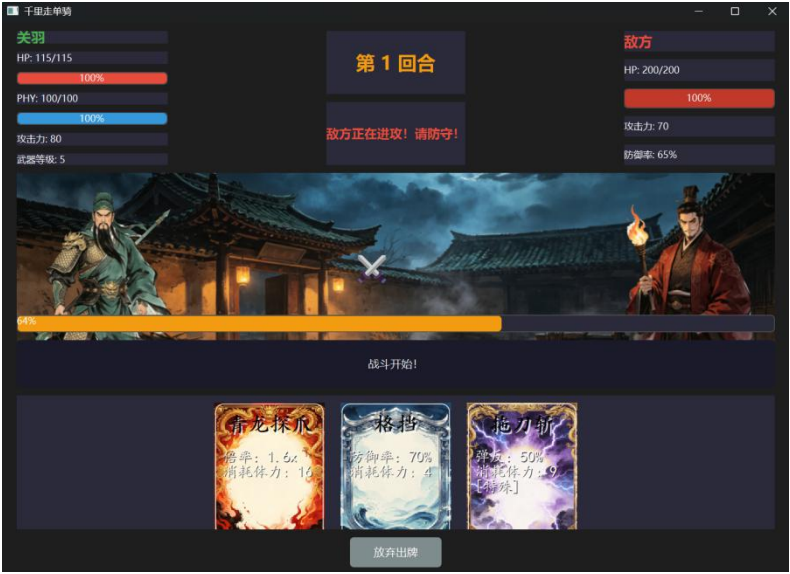


3. 战斗机制

战斗形式：回合制（玩家每使用一张卡牌或放弃出牌一次计为一回合，从第一回合起计）

敌方逻辑：敌方奇数回合进攻，偶数回合防御。

角色逻辑：每一回合，系统会给角色派发 3 张卡牌。卡牌的类型视敌方行动而定：若敌方进攻，则派发一张攻击类型卡牌、两张防御类型卡牌；反之则派发三张攻击类型卡牌。具体卡牌种类在玩家现有卡组中随机给出。打出卡牌需要消耗玩家一定体力。攻击类卡牌会对敌方造成伤害（按下方角色对敌伤害公式计算）；普通防御类卡牌有 70%的概率完全抵消敌方伤害，30%概率抵消 75%的伤害；特殊防御类卡牌一定能完全抵消敌方伤害，且能百分比反弹敌方伤害。当每回合轮到玩家出牌时，界面上会显示出计时条，角色需要在计时条归零（10 秒）前选择卡牌，否则视为玩家放弃本次出牌。给定当角色血量为 0 时，角色死亡，游戏失败；当敌方血量为 0 时，战斗胜利。



战斗界面示例

角色对敌伤害公式：

攻击伤害： $DMG * RT * EDR$

反弹伤害： $EDMG * RRT * EDR * 0.5$

(DMG 为角色攻击力，RT 为卡牌的攻击倍率，EDR 为敌方防御率，EDMG 为敌方攻击力，RRT 为招式弹反倍率)

4. 卡牌机制

攻击型卡组：

卡牌名称	消耗体力	伤害倍率	解锁条件
撩云式	15	1.0	无
转轮式	18	1.2	无
拨风式	12	0.8	无
翻浪式	20	1.4	无
力劈华山	25	1.8	武器等级 ≥ 4
青龙探爪	22	1.6	武器等级 ≥ 4
飞龙在天	30	2.2	武器等级=5

亢龙有悔	28	2.0	武器等级=5
------	----	-----	--------

防御性卡组：

卡牌名称	消耗体力	弹反倍率	解锁条件
格挡	WTS	0	无
闪避	WTS	0	无
拖刀斩	WTS	50%	武器等级>=4
盘龙吐信	WTS	80%	武器等级>=5

青色填充部分（后两张）为特殊防御性卡牌。

5. 金钱、商店与背包机制

金钱获取：每个关卡的战斗结束后，角色会“缴获”一定数量的金钱，具体数额如下：

关隘名称	缴获金钱数量
东岭关	200
洛阳	300
汜水关	400
荥阳	500

（由于滑州战斗胜利后即可抵达终点，为简化起见，此处不进行缴获。）

商店交易：在商店中，玩家可以用金钱交易物品，并在背包中使用。所有物品均不可在关卡中使用。具体可交易物品如下：

物品名称	价格	限额	效果
金疮散	20	无	回复 25 血量
虎骨药酒	50	无	回复 WTS 血量，增加 WTS 体力上限
行军麦饼	20	无	回复 WTS 体力
百年山参	60	无	增加 WTS 体力上限
壮行浊酒	40	每个商店限购 WTS 次	在下一个关卡暂时增加 WYS 攻击力
打磨锻造	50	每个商店限购 2 次	提升 1 级武器等级



商店界面示例

背包机制：在商店购买的物品如果暂时不使用，可以存在背包中，等到进入下一个商店后再使用。在商店中，玩家可以通过点击左下角的背包选项来查看和使用背包中的物品。

6. 存档机制

玩家每次离开商店、进入下一个关卡前，系统会自动存档。当角色死亡、战斗失败时，玩家可以选择重新读档的关卡，选择完毕后，玩家即可从所选择的关卡处重新闯关，此时该关卡及之后的关卡的存档会被覆盖。玩家也可选择从头开始，此时所有关卡的存档将会被覆盖。

二、项目各模块与类设计细节

1. 核心主体类

类名	作用	重要成员与方法
PlayerStats/Player	储存并更新玩家属性（血量、体力、攻击力等）和状态（是否处于浴血奋战状态等）	hp, maxHp, phy, maxPhy, dmg, weaponLevel, money, tempDmgBoost, takeDmg, healHp, consumePhy, restorePhy, boostDmg, upgradeWeapon, applyWineBoost, clearTempBoost
Enemy	储存并更新敌方属性与状态	name, hp, maxHp, dmg, defenseRate, rewardMoney, description, isDead, takeDamage
Card	储存各种卡牌的属性（名称、类型、消耗体力、攻击倍率等）	name, type, costPhy, multiplier, isSpecial, unlockWeaponLevel, description, getAvailableAttackCards, getAvailableDefenseCards, drawCards, getPhyCostWithWeaponLevel
Item	储存各种商品的属性（名称、类型、价格、限额等）	type, name, price, quota, remainingStock, description, effectDesc, createItem, getShopItems

2. 流程管理类

类名	作用	重要成员与方法
BattleManager	控制战斗流程（计时，抽取卡牌，判定胜负等）	startBattle, playerPlayCard, skipTurn, shouldEnemyAttackThisTurn, dealCards, processAttack, processDefense, calculatePlayerDamage, endPlayerTurn
ShopSystem	控制商店交易（购买商品，扣除金钱，加入背包等）	openShop, buyItem, canAfford, getPlayerMoney, shopOpened, itemBought, moneyChanged, message
Inventory	背包管理（储存各种商品）	addItem, useItem, count, hasItem, getAllItems, clear

ChoiceSystem	管理剧情选择(进入不同分支)	hasChoiceEvent, getEventForLevel
SaveManager	存档管理(失败后选择回溯点)	instance, autoSave, loadSave, listSaves, clearAllSaves, clearSavesFrom, getSaveFilePath

3. 游戏界面类

类名	作用	重要成员与方法
MainWindow	显示主菜单, 响应操作	onStartGame, onLoadGame, onShowHelp, onShowCredits, showMenu, m_menuWidget, m_gameScene
GameScene	控制游戏界面的切换	startNewGame, loadGame, onLevelSelected, onChoiceMade, onBattleFinished, goToMap, goToChoice, goToBattle, goToShop, autoSave
BattleScene	显示战斗界面, 响应操作	setupBattle, onCardsDealt, onPlayerDamaged, onEnemyAttacked, onTimerUpdated, onBattleWon, onBattleLost, updatePlayerStats, updateEnemyStats
ShopWidget	显示商店界面, 响应操作	setupShop, onShopOpened, onBuyItem, onItemBought, onMoneyChanged, onMessage, onOpenBackpack, onCloseShop
ChoiceWidget	显示剧情选择界面, 响应操作	setChoiceEvent, onOptionA, onOptionB, choiceMade
LevelMapWidget	显示关卡地图界面	setCurrentLevel, setLevelsCleared, updateButtonStates, levelSelected
BackpackDialog	显示背包界面, 响应操作	refresh, updateItems, itemUsed, m_player, m_inventory, m_itemsContainer
CardWidget	显示卡牌栏, 响应操作	paintEvent, mousePressEvent, enterEvent, leaveEvent, cardClicked

三、小组成员分工情况

蒋亦丰: 游戏功能设计文档、游戏基本逻辑、核心主体类、流程管理类代码、阶段性提交PPT、商店 UI、胜利与失败界面 UI、作业报告及视频

卢宇帆: 游戏主界面 UI、后两关 UI、部分游戏主体代码

王天睿: 游戏前三关 UI、部分游戏主体代码

四、总结与反思

1. 项目完成情况

经过数周的集中开发，《千里走单骑》项目已基本完成了游戏流程、核心战斗与数值系统、商店与背包系统、存档功能与 UI 界面等工作，实现了大多数设计细节。虽然有部分设计因为实现难度过大或是不必要的冗余而舍弃（如人物战斗动作、角色攻击力对敌方进攻频率的影响），但总体上来说，我们完成了设计文档中所规划的全部核心功能。

2. 不足与改进方向

尽管项目已基本完成，但仍存在一些可以进一步优化的地方：

数值平衡：游戏中的各项数值（攻击力、体力消耗、物品价格、敌人血量等）目前主要基于主观测试调整（人话：用脚填数值），尚未经过充分的平衡性验证。后续可通过更多的玩家测试来优化数值。

音效动画：目前游戏缺少战斗音效、卡牌动画和人物动作特效。未来可引入 QtMultimedia 模块播放音效，并使用 QPropertyAnimation 实现战斗的动画效果效果。

代码本身：部分函数代码量较大，设计颇为冗余，写法不够精简。可拆分为多个辅助函数，提高可读性和可维护性。

3. 开发过程中的经验与教训

I. 时间规划

在大作业布置刚布置下来时，大家都在忙于自己的事，没人推进大作业，都想着考完期末再来做。直到得知所有小组无论是否路演都要提交阶段性成果时，我们才开始手忙脚乱地赶工，提交的成果也令人不甚满意。这启示我们任何任务都要提早准备、留有余量才能从容应对，临时抱佛脚实为下策。

2. 团队合作

在完成大作业的过程中，团队采用了分模块的分工方式，分工情况如第三部分。这种分工虽然责任明晰、效率较高，但也暴露出一些沟通上的问题——由于各模块由不同成员维护，代码风格、命名规范存在差异，导致最终汇总时出现了一些“接口对不上”或“变量名不一致”的情况，还花了不少额外时间处理。这启示我们要加强沟通交流，提前建立统一规范，才能提高团队协作效率。

4. 结语

通过本次课程设计，我们完整地体验了一个小型游戏项目的开发流程，从创意产生、功能设计、代码实现到界面美化、测试调试和文档撰写，团队成员在 C++面向对象编程、Qt 的使用、UI 布局、团队协作等方面的能力都得到了锻炼和提升。这无疑是在团队在有限时间内的一次有益的尝试。虽然项目仍有许多可完善之处，但它已经能够完整地展示设计文档中所规划的核心玩法与交互体验。希望这款游戏能够为玩家带来一段愉快的游戏体验。